

MoonSpectrum 项目申报书

项目方向：科学信号处理基础库 | 参赛类型：原创 MoonBit 生态项目 | 许可证：Apache-2.0

项目名称	MoonSpectrum
GitHub 仓库	https://github.com/chgttyyr/MoonSpectrum
GitLink 仓库	https://gitlink.org.cn/chgttyyr/MoonSpectrum
Mooncakes 状态	已检索 <code>fft/fourier/spectrum/wavelet/convolution/iir</code> ，未发现直接重合包；后续发布 <code>chgttyyr/MoonSpectrum</code>

项目简介

MoonSpectrum 是一个面向 MoonBit 生态的科学信号处理基础库，提供复数运算、DFT/FFT、频谱分析、窗函数、卷积、基础 FIR 滤波和命令行分析工具。项目服务于传感器数据、实验数据、振动信号、周期信号、教学示例和边缘计算前处理。与音频 DSP/音频引擎不同，本项目不绑定播放、采集或具体设备后端，而是沉淀可复用、可验证、可扩展的通用算法层。

为什么值得做

MoonBit 生态已有 Web、图形、Markdown、数据库和音频相关项目，但通用科学信号处理方向仍缺少小而稳的基础包。FFT、窗函数、卷积和频谱分析是工程、物理实验、嵌入式传感器、振动诊断和教学场景中的共性能力，适合作为 MoonBit 跨学科应用生态的基础设施。

拟实现的核心功能

1. 复数类型与近似比较；2. DFT、radix-2 FFT、inverse FFT；3. 幅度谱、功率谱、频率 bin、主频检测；4. 正弦波、方波、脉冲、chirp、确定性白噪声；5. Rectangular、Hann、Hamming、Blackman 窗函数；6. 线性卷积、循环卷积、移动平均、FIR 低通/高通 taps；7. CLI 支持 `demo`、`fft`、`analyze`、`window`、`convolve`，并用 CSV fixtures 做可复现示例。

实现计划与验收方式

项目采用根包导出稳定 API，`cmd/main` 作为 CLI 入口。仓库包含 README、LICENSE、CHANGELOG、CI、示例数据、接口文件、验收脚本、Mooncakes 检索记录 and 一页 PDF。验收命令覆盖 `moon info`、`moon fmt --check`、`moon check --warn-list +73`、`moon test`、CLI smoke test，以及 `scripts/verify_acceptance.ps1`。

边界与扩展

本期不做完整音频引擎、不做大型矩阵计算、不依赖 native FFI，优先保证算法清晰、测试充分、跨后端可运行。当前已实现 STFT/谱图、IIR 滤波、Welch PSD、重采样、统计质量指标和事件检测；后续扩展方向包括流式 CSV/JSON 数据管线、时间戳支持和 WebAssembly 可视化 Demo。

交付物与审核要点

工程交付	根包 API、 <code>cmd/main</code> CLI、examples 数据、README、API/设计文档、Apache-2.0 许可证、CHANGELOG。
质量验证	63 个 MoonBit 测试覆盖 FFT/IFFT、卷积、窗函数、滤波、统计、频谱、事件检测、校准、谱图和边界条件；CLI smoke 覆盖基础与扩展分析命令。
参赛材料	一页红色风格申报书、验收清单、Mooncakes 检索记录、GitHub/GitLink 公开仓库和 10-20 个真实提交。
本期	完成通用算法层、命令行工具、示例数据和测试闭环，保证跨后端可运行、可复查、可发布。
中期	补充流式 CSV/JSON 数据处理、时间戳语义和 WebAssembly 可视化 Demo。
后续	围绕传感器分析、实验教学和 WebAssembly 可视化 Demo 形成 MoonBit 科学计算应用样例。

提交口径：原创项目；公开仓库；10-20 个真实有效 commits；GitHub 与 GitLink 同步；公开贡献者限定为账号创建者本人。